

标量

仅包含一个数值的量被称为**标量**。标量由只有一个元素的张量表示。

向量

向量可以被视为标量值组成的列表，这些标量值被称为向量的**元素**或**分量**。

向量的长度、维度和形状

向量是数字数组，而数字数组是有**长度**的。

在数学表示法中，若一个向量 $\mathbf{x}$ 由 n 个实值标量组成，可以将其表示为 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 。

向量的长度通常称为向量的**维度**。

形状是一个元素组，列出了张量沿每个轴的长度（维度）。

点积

给定两个向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$ ，它们的点积为 $\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$ （或 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ ），指相同位置的按元素乘积的和：

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \sum_{i=1}^d x_i y_i$$

L_2 范数

向量的**范数**是表示向量大小（不涉及维度，而是分量的大小）。

向量范数是将向量映射到标量的函数 f 。

对于向量范数，需要满足一些性质：

- 如果我们按常数因子 α 缩放向量的所有元素，其范数也会按相同常数因子的**绝对值**缩放： $f(\alpha \mathbf{x}) = |\alpha| f(\mathbf{x})$ 。
- 满足三角不等式： $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \leq f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$ 。
- 范数必须是非负的： $f(\mathbf{x}) \geq 0$ ，且 $f(\mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{0}$

假设 n 维向量 $\mathbf{x}$ 中的元素是 $x_1, \dots, x_n$ ，其 L_2 范数是向量元素平方和的平方根：

$$\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

与 L_2 范数相比， L_1 范数受异常值的影响较小。

余弦相似度

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2}$$

得到的 $\cos \theta$ 就是**余弦相似度**，这样可以消除向量长度的影响，主要比较方向。

余弦相似值通常位于 $[-1, 1]$ ，接近 1 表示方向相近，接近 0 表示近似垂直，近似 -1 表示方向相反。

零向量不能计算余弦相似度，因为 $\|\mathbf{0}\|_2 = 0$ ，会导致分母为 0。